

룰 매칭 및 UI·백엔드 연동 개발 보고서

1. 담당 파트 개요

본 프로젝트는 외국인 계절근로자의 근로계약서, 근무기록부, 임금명세서, 임금내역서를 비교하여 계약·근무·급여 사이의 불일치를 확인하고 관련 법령과 대응 방법을 안내하는 서비스이다.

담당한 부분은 크게 두 가지이다.

1. OCR로 구조화된 문서 데이터를 입력받아 R00~R11 규칙으로 비교·판정하는 룰 매칭 엔진 구현
2. 사용자가 문서를 올리고 OCR 결과를 확인한 뒤 급여 거래를 선택하고 최종 결과를 확인할 수 있도록 UI를 제작하고 백엔드 API와 연결

룰 엔진은 법 위반을 직접 확정하는 모델이 아니라 문서 간 값의 불일치, 계산상 차이, 추가 확인이 필요한 상태를 구분하는 역할을 한다. LLM은 이 판정을 다시 계산하지 않고 이미 확정된 판정과 공식 근거를 사용자가 이해하기 쉽게 설명하는 역할만 담당한다.

2. 개발 목표

- 최종 표준피처정의서와 JSON Schema v6를 기준으로 일관된 입력·출력 구조를 사용한다.
- 근로자가 직접 확인하기 어려운 계약, 근무시간, 수당, 공제, 임금액 차이를 자동으로 비교한다.
- 자료가 부족한 경우 임의로 정상 또는 오류 처리하지 않고 **NOT_CHECKABLE**로 구분한다.
- OCR 오류 가능성을 고려하여 사용자가 추출값을 직접 확인하고 수정한 뒤 규칙을 실행한다.
- 내부 필드명과 계산용 JSON을 그대로 노출하지 않고 쉬운 한국어 항목명과 판정 근거를 제공한다.
- 공휴일 및 법령처럼 외부 기준이 필요한 항목은 공식 API와 공식 자료를 사용한다.
- API 장애가 발생해도 규칙 판정 자체는 유지되고 고정 안내 문구를 제공하도록 한다.

3. 룰 매칭 개발 과정

3.1 입력 데이터 표준화

OCR 모듈이 생성하는 v6 **documents**를 룰 엔진의 입력으로 사용하였다. 문서 종류는 다음 네 가지이다.

- **contract**: 표준근로계약서
- **timesheet**: 근무기록부
- **payslip**: 임금명세서

- **bank_statement**: 입금내역서

날짜, 시간, 금액, 불리언 값의 표현 차이로 비교 오류가 발생하지 않도록 정규화 단계를 적용했다. 계산 결과는 **derived**, 규칙별 판정은 **rule_results**에 저장하여 v6 Schema 구조를 유지했다.

3.2 R00~R11 규칙 구현

규칙	검사 내용	주요 구현 내용
R00	문서 연결 확인	문서별 근로자명, 사업장, 대상 기간의 일치 여부 확인
R01	계약 임금 비교	동일 임금형태는 0원, 시간급 환산 비교는 ± 10 원 기준 적용
R02	근무시간 비교	근무기록일수÷소정근로일수 커버리지 90% 이상인 경우에만 비교
R03	상여금·수당 비교	계약상 약정 금액과 명세서 지급액 및 연장근로수당 비교
R04	숙식비 공제 비교	계약상 근로자 부담액과 명세서 공제액 비교
R05	공제 합계 계산	공제항목 합계와 총공제액 비교, 시간 비례 허용오차 적용
R06	지급 합계 계산	지급항목 합계와 총지급액을 허용오차 0원으로 비교
R07	실수령액 계산	총지급액 총공제액과 실수령액 비교, 시간 비례 허용오차 적용
R08	실제 임금액 비교	사용자가 선택한 복수 급여 거래의 합계와 실수령액 비교
R09	지급일 확인	계약상 지급일과 전액 지급 완료일 비교, 공휴일이면 직전 영업일만 정상 처리
R10	근로시간 변경 확인	일별 상한 초과, 변경 사유, 근로자 확인 여부 검사
R11	최저임금 위험 확인	적용연도의 최저임금과 계약·명세서 환산시급 비교

판정 상태는 **PASS**, **MISMATCH**, **REVIEW**, **REVIEW_HIGH**, **NOT_CHECKABLE**로 구분했다. 특히 값이 없거나 자료가 충분하지 않은 경우 0으로 자동 변환하지 않고 **NOT_CHECKABLE**로 처리하여 잘못된 확정 판정을 방지했다.

3.3 외부 API 연동

R09는 공공데이터포털 공휴일 API를 사용한다. 지급 예정일이 주말 또는 공휴일인 경우 계약 정책에 따라 직전 영업일을 계산한다. API 키는 코드에 저장하지 않고 **.env**에서 읽도록 구성했으며, API 조회에 실패하면 지급일을 임의로 판정하지 않고 사람이 확인하도록 한다.

3.4 법령 RAG·LLM 연결

규칙별 법령 근거는 고정 매핑을 우선 사용하고, 수집된 공식 법령 코퍼스에서 실제 조문을 조회한다. LLM 모델은 **gpt-4.1-mini**를 사용하며 쉬운 설명, 추가 확인사항, 추가 질문, 다음 행동을 생성한다.

비교값과 법령 근거는 결정적 데이터로 유지하여 LLM이 변경할 수 없도록 했다. LLM 출력의 숫자 변조와 금지 표현을 검사하고, API 키가 없거나 호출에 실패하면 규칙별 고정 문구로 전환한다.

4. UI 및 백엔드 연결 과정

4.1 사용자 흐름 설계

UI는 다음 다섯 단계로 구성했다.

1. 문서 4종 업로드
2. OCR 추출값 확인 및 수정
3. 실제 급여 입금 거래 선택
4. 분석 전 최종 확인
5. R00~R11 결과와 법령 안내 확인

사용자가 OCR 결과를 그대로 신뢰하지 않도록 확인 단계를 두었다. 조건상 필요하지 않은 빈 필드는 **확인 필요**가 아니라 **해당 없음**과 이유를 표시했다. 내부 필드명 대신 **근로자 이름**, **계약 임금**, **실수령액**과 같은 사용자용 명칭을 사용했다.

4.2 API 구성

Python 표준 HTTP 서버에 다음 API를 구성했다.

- **GET /api/health**: 서버, Schema, OCR 장치 및 모델 캐시 상태 확인
- **GET /api/demo**: 예시 문서 데이터 제공
- **POST /api/ocr**: PDF 4종을 받아 OCR 및 v6 documents 생성
- **POST /api/evaluate**: 사용자 확정 데이터를 받아 규칙 판정과 법령 설명 생성

프론트엔드는 **fetch**를 이용해 각 API를 호출한다. OCR 완료 후 반환된 canonical JSON을 화면 입력값과 연결하고, 사용자가 수정한 값과 선택한 거래를 다시 **/api/evaluate**로 전달한다.

4.3 다국어 UI

한국어와 캄보디아어(크메르어)를 선택할 수 있는 드롭다운을 상단에 추가했다. 언어를 변경해도 업로드한 파일과 현재 입력 상태가 유지되며, 선택 언어는 브라우저에 저장된다. 고정 문구뿐 아니라 OCR 필드, 거래 선택, 규칙 상태, 결과 요약 등 동적으로 생성되는 화면도 번역한다. 캄보디아어 선택 상태에서 규칙을 실행하면 LLM 사용자 안내 역시 캄보디아어로 생성한다.

5. 검증 결과

- Python 3.11 환경에서 규칙 엔진 단위 테스트 5개 통과
- JavaScript 문법 검사 통과
- 최종 v6 JSON Schema 검증 통과

- 공휴일 API 실제 조회 성공
- OpenAI API 구조화 출력 6개 필드 생성 성공
- LLM 설명 과정에서 기존 규칙 판정 변경 없음
- 합성 PDF 4종 업로드 후 OCR, 파싱, 문서 Schema 검증 성공
- 법령 설명 기존 검증에서 합성 JSON 180세트 리포트 생성 및 판정 불일치 0건 확인

6. 개발 효과

6.1 사용자 측면

- 여러 문서를 직접 대조해야 하는 부담을 줄일 수 있다.
- OCR 결과를 사용자가 수정할 수 있어 자동 인식 오류를 보완할 수 있다.
- 단순히 **불일치**만 표시하지 않고 어떤 값을 비교했는지와 다음 행동을 함께 확인할 수 있다.
- 전문적인 법령 내용을 쉬운 언어로 확인할 수 있다.
- 캄보디아어 UI를 통해 한국어가 익숙하지 않은 근로자의 접근성을 높일 수 있다.

6.2 시스템 측면

- 규칙 판정과 LLM 설명을 분리하여 생성형 AI가 계산 결과를 바꾸는 위험을 줄였다.
- v6 Schema를 사용하여 OCR, 룰 엔진, UI, 법령 설명 사이의 데이터 형식을 통일했다.
- 외부 API나 LLM이 실패해도 **NOT_CHECKABLE** 또는 고정 문구로 안전하게 동작한다.
- 규칙별 비교 근거를 구조화하여 향후 테스트와 오류 분석이 가능하다.

7. 한계

- CPU 환경에서 PaddleOCR로 문서 4종을 처리하면 수 분 이상 걸릴 수 있다.
- OCR 정확도는 문서 화질, 표 구조, 글꼴 및 스캔 상태에 영향을 받는다.
- 현재 OCR 전체 데이터에 대한 필드별 정량 성능평가는 아직 완료되지 않았다.
- 규칙은 제출된 네 문서의 적합성을 확인하는 도구이며 실제 법 위반을 확정하지 않는다.
- 사업장 업종, 별도 합의, 지역별 행정지침 등 입력에 없는 사실은 판단할 수 없다.
- LLM 설명은 공식 근거 안에서 생성하도록 제한했지만 최종적인 법률 자문을 대신할 수 없다.
- 캄보디아어 번역은 실제 캄보디아인 사용자를 대상으로 표현의 자연스러움과 이해도를 추가 검증해야 한다.

8. 향후 계획

1. 전체 합성 PDF를 이용한 OCR 필드별 정확도와 누락률 측정
2. OCR 수정 전·후 R00~R11 판정 정확도 비교

3. LLM의 숫자 보존, 근거 일치, 과도한 법적 단정 여부 평가
4. 캄보디아어 원어민 검수 및 사용자 테스트
5. OCR 모델 경량화, 결과 캐싱 및 GPU 적용 가능성 검토
6. 회의록에서 확인된 R03 비교값, 추가 확인사항 기본 문구 등 후속 UI 개선
7. 최종 발표용 시연 사례와 결과 화면 정리

9. 결론

를 매칭 엔진과 UI·백엔드 연결을 통해 네 종류의 문서를 업로드하는 단계부터 OCR 확인, 급여 거래 선택, 규칙 판정, 법령 안내까지 하나의 사용자 흐름으로 통합했다. 본 구현은 AI가 임금 문제를 임의로 판단하는 방식이 아니라, 결정적 규칙으로 차이를 확인하고 AI가 그 결과를 쉽게 설명하는 구조라는 점에 의미가 있다. 향후 OCR 성능평가와 다국어 사용자 검증을 수행하면 실제 현장 적용 가능성을 보다 구체적으로 평가할 수 있다.